

S1 IE_lab 拆垛项目周报

汇报周期2026-08-31 至 2026-09-07

汇报人 lsy03

导航：开发完成 / 验证中

FDP / ICP：拆分评估中

本周概述：工作聚焦两条主线。导航部分完成三路 LiDAR、地图与 TSDF 可视化，并形成携箱导航 SDK / CLI 工具链；FDP / ICP 部分完成 FDP 独立实验第一版，ICP 仍在方案选型和离线评估阶段。

01 导航

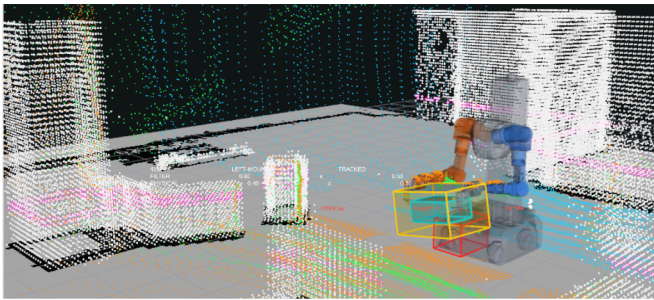


图 1 局部近景：携箱模型、机器人姿态与三路 LiDAR

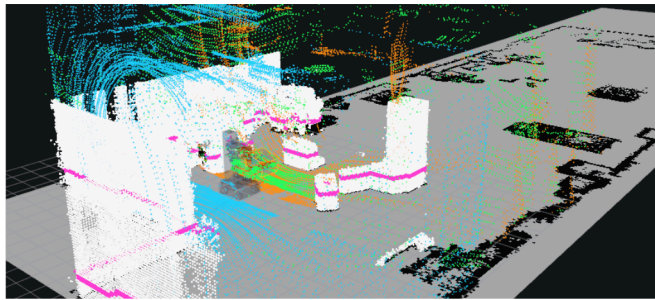


图 2 全局俯视：2D Map、全局 PCD 与融合结果



图 3 S1 点云融合、体素地图与导航/运动规划数据链路

1. 三路 LiDAR、地图与 TSDF 的 RViz 可视化

- 底盘、头部、后部三路 LiDAR 统一坐标，并在 RViz 中联合实时展示。
- 叠加 room0804 2D Map、全局 PCD、实时机器人位姿与融合 TSDF。
- 形成从原始点云到融合地图、导航与运动规划的可视化诊断链。

2. 携箱导航 SDK 流程与脚本开发

- 理清 add_bounding_box() 与 attach_box_to_link() 的过滤和碰撞建模职责。
- 纠正参数：箱体由固定 base_link 改为相对 left_arm_end_effector_mount_link 随臂跟踪。
- 完成 s1_navigation_cli.py，支持查询、登记/移除、可达性检查、导航、停止和排查。

当前状态：工具链开发完成，现场闭环验证继续推进；不表述为“已经完全跑通”。

02 FDP 流程拆分与 ICP 替代方案评估

1. FDP 实现流程拆分

- 梳理总脚本中的 FDP 输入、服务调用、坐标变换和结果输出。
- 已拆出独立实验第一版，可单独准备/验证 RGB、深度、mask、K、mesh 与位姿变换。
- 下一步补齐完整调用与结果对比，形成 ICP A/B 的统一基线。

状态：第一版已完成，独立流程验证中。

2. ICP 方案选型与评估

- 当前生产流程尚未集成 ICP，现阶段仍是替代方案可行性评估。
- 初步方向：以 ROI / 矩形结果作初值，开展受约束点云配准，并处理 0° / 180° 对称。
- 先比较位姿误差、稳定性、耗时和失败率，再决定是否集成。

状态：路线尚未定型，持续方案评估。

下周计划

01

继续验证携箱导航现场链路，定位运行时 ESDF 残留体素问题。

02

完成 FDP 独立实验的完整输入输出验证，形成可重复基准案例。

03

确定 ICP 候选方案与评价指标，开展第一轮 FDP / ICP 离线 A/B。

说明：实时 TSDF 当前适合短时诊断，不作为常驻功能；真实机器人运动仍按现场安全流程逐步确认。